

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2016 年 秋 季 学 期 考 试 科 目: 计 算 机 网 络 学 院: 信 息 学 院

试 卷 类 型 A 卷 命 题 人: 洪 伟、唐 瑞 春、李 臻 审 核 人:

考试说明: 本课程为闭卷考试, 共 4 页, 除考场规定的必需用品外还可携带的文具有

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、问答题(共 5 题, 共 15 分)

在网络运行过程中, 以太网嗅探软件在以太网上捕捉到一个 MAC 帧, 其开头的 96 字节如下图所示。MAC 帧、IP 包、TCP 报文格式参见附图。请人工解码该帧获得如下信息:

1. 源结点和目的结点的 MAC 地址 (用 16 进制表示, 4 分)
2. 源结点和目的结点的 IP 地址 (用标准点分法表示, 4 分)
3. 源结点和目的结点使用的 TCP 端口号 (用 10 进制表示, 2 分)
4. TCP 报文段的类型 SYN, FIN, ACK, PUSH 的值。(4 分)
5. 应用层使用的协议 (1 分)

99 11 20 f7 88 7d 00 11 43 b7 92 43 08 00 45 00	}.C..C..E.
02 4b 1f f8 40 00 80 06 ca 9b 83 f7 03 2a 83 f7	.K..@.....*..
03 01 08 68 00 50 e0 5a 79 da 38 0b ef 53 50 18	...h.P.zy.8..SP.
ff ff 80 d7 00 00 47 45 54 20 2f 7e 63 68 72 69	GET /~chri
73 74 65 6e 2f 63 68 72 69 73 74 65 6e 2e 68 74	sten/christen.ht
6d 6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73	ml HTTP/1.1..Hos

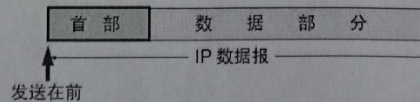
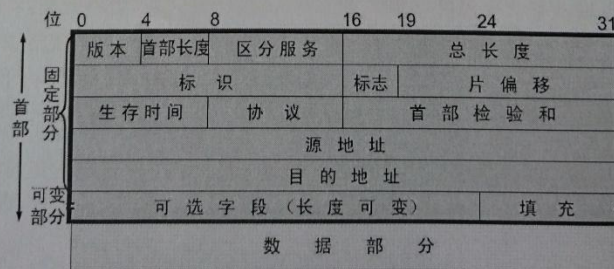
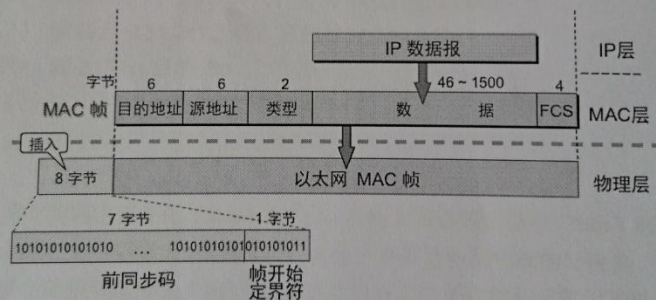
2016 年《计算机网络》考试 A 卷答案

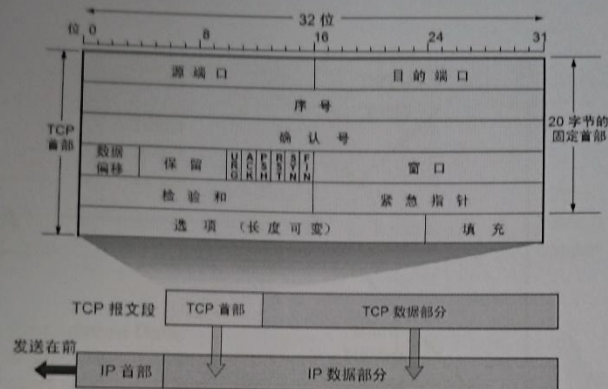
一、在网络运行过程中，以太网嗅探软件在以太网上捕捉到一个 MAC 帧，其开头的 60 字节如下图所示。请人工解码该帧获得如下信息：(15 分)

- (1) 源结点和目的结点的 MAC 地址 (用 16 进制表示, 4 分)
- (2) 源结点和目的结点的 IP 地址 (用标准点分法表示, 4 分)
- (3) 源结点和目的结点使用的 TCP 端口号 (2 分)
- (4) TCP 报文段的类型 SYN, FIN, ACK, PUSH 的值。(4 分)
- (5) 应用层使用的协议 (1 分)

在报文下的为 MAC 帧、IP 包、TCP 报文格式。

99 11 20 f7 88 7d 00 11 43 b7 92 43 08 00 45 00	}.C..C..E.
02 4b 1f f8 40 00 80 06 ca 9b 83 f7 03 2a 83 f7	.K..@.....*..
03 01 08 68 00 50 e0 5a 79 da 38 0b ef 53 50 18	...h.P.Zy.8..SP.
ff ff 80 d7 00 00 47 45 54 20 2f 7e 63 68 72 69	GET /-chri
73 74 65 6e 2f 63 68 72 69 73 74 65 6e 2e 68 74	sten/christen.ht
6d 6c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73	ml HTTP/1.1..Hos



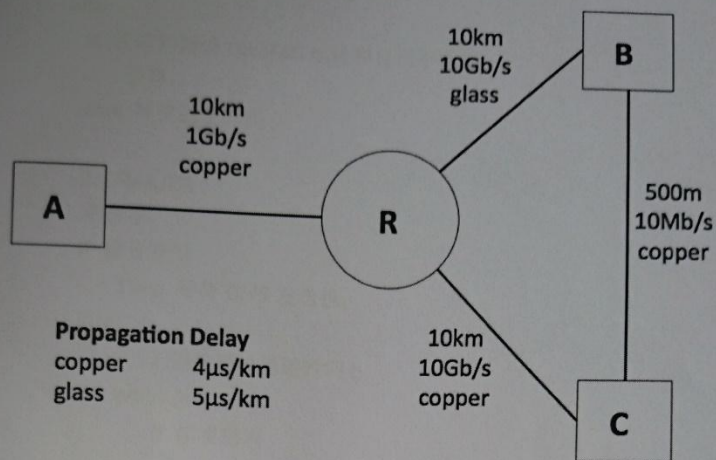


答案:

- (1) 源结点 99.1120f7887d; 目的 001143b79243
- (2) 源结点 131.247.3.42; 目的 131.247.3.1
- (3) 源 2152; 目的 80
- (4) SYN=FIN=0, ACK=PUSH=1。
- (5) HTTP

二、考虑下图中的网络拓扑图 ($1\mu s = 10^{-6}s$)。主机 A 发送短数据包 (1kb) 到主机 B 和 C, 主机 B 向 C 发送同样大小的数据包。R 是一台存储转发机制的交换机。在任意时刻, R 的平均数据到达率为 10Gb/s, 其缓存中存储的平均数据位数为 8Mbytes。Little 法则指出, 交换机平均缓存的数据量等于平均数据到达率与平均延迟的乘积。假设交换机和主机处理包的延迟可以忽略, 回答一下问题: (共 15 分)

- (1) 交换机的平均排队延迟是多少? (2 分)
- (2) 计算 A 到 B, A 到 C 和 B 到 C 三种端到端发送一个数据包的最短时延路径的时延? (9 分)
- (3) 能否通过改变交换机的工作方式, 降低 A 到 B 的发送数据包的时延。请说明对交换机的工作方式做何种改变, 并且计算改变后的 A 到 B 的时延。(4 分)



答案: (1) $8 \times 8\text{Mb}/10\text{Gb/s} = 0.0064\text{s}$

(2) A 到 B 的最短路径 A—R—B

$$1\text{kb}/10\text{Gb/s} + 10\text{km} \times 4 \times 10^{-6}\text{s/km} + 0.0064\text{s} + 1\text{kb}/10\text{Gb/s} + 10\text{km} \times 5 \times 10^{-6}\text{s/km} \\ = 0.1 \times 10^{-6} + 4 \times 10^{-5} + 640 \times 10^{-5} + 0.1 \times 10^{-6} + 5 \times 10^{-5} \\ = 649.02 \times 10^{-5}$$

A 到 C 结果为 648.02×10^{-5}

B 到 C 结果为 $1\text{kb}/10\text{Mb/s} + 0.5 \times 4 \times 10^{-6} = 10^{-4} + 2 \times 10^{-6} = 10.2 \times 10^{-5}$

将交换机改为电路交换方式。A—B 的最短路径为 A—C—B。

$$1\text{kb}/10\text{Gb/s} + 20\text{km} \times 4 \times 10^{-6}\text{s} + 1\text{kb}/10\text{Mb/s} + 0.5 \times 4 \times 10^{-6} \\ = 1 \times 10^{-7} + 8 \times 10^{-5} + 10.2 \times 10^{-5} = 18.21 \times 10^{-5}$$

三、使用伪代码加注释的方式描述 CSMA/CD 协议和 WIFI 的 CSMA/CA 的随机退避协议，包括发送和接收双方。（发送方均为 5 分，接收方为 3 分和 2 分，共 15 分）

1. CSMA/CD

发送方:

(1) If 信道空闲

Then 发送: // 监听到信道空闲就发送包

Else

等待信号空闲发送;

If 检测到冲突

Then 发送人工干扰信号;

等待 随机时间后 Goto (1)

接收方:

If 检测到冲突

```
Then 发送人工干扰型号;  
Else  
If 校验和错误 OR MAC 地址和自己不匹配  
    丢弃;  
Else 转交到上一层
```

2. CSMA/CA

发送方:

If 信号空闲

Then 等待 DIFS 发送包;

Else

(1) 设定随机退避时间 t ;

While ($t > 0$)

If 信道空闲

$t--$;

发送包;

If 没有收到 ACK

从 (1) 位置开始执行

接收方:

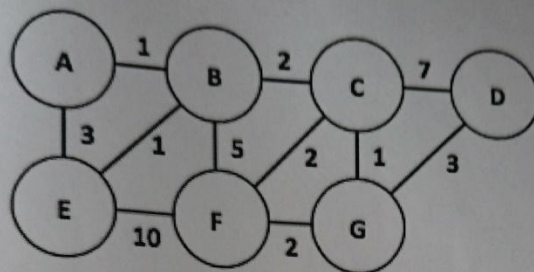
If 收到帧 AND 校验和正确

SIFS 间隔后发送 ACK

四、针对下图中的某 ISP 的网络拓扑, 回答问题: (共 30 分)

(1) 用 Dijkstra 算法计算从节点 E 到所有其他节点的最短路径和路径的代价值。在回答过程中需要写出使用表格的计算过程, 表格的每一行表示 Dijkstra 算法的一次迭代。(15 分)

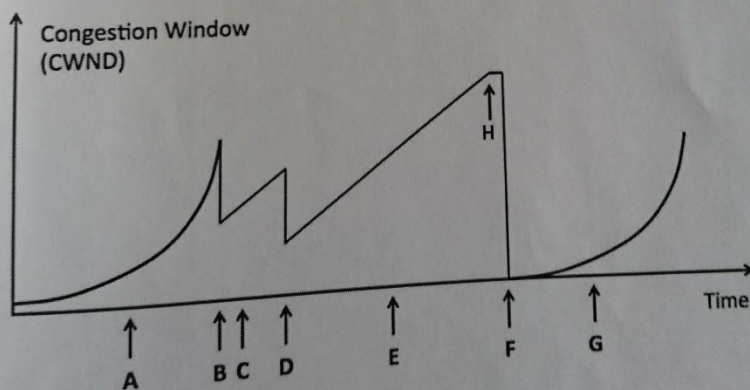
(2) 该 ISP 重新投资建设了 F 和 B 之间的链路, 并为了吸引网络流量, 将该链路的代价改为 -1 (即负数 1)。请再次计算从节点 E 到所有其他节点的最短路径和路径的代价值, 并写出计算过程。(注: 在最短路径中不允许有 F—B—F—B 等的简单环)。(15 分)

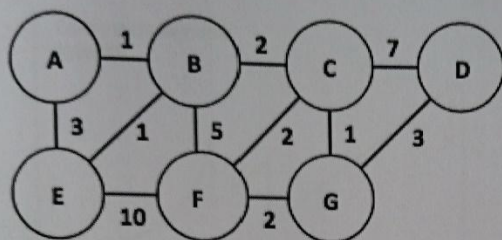


五、问答题(共 3 题，共 25 分)

针对下图中的 TCP 发送端的拥塞窗口的随时间的变化情况，回答问题：

- (1) 说明 TCP 拥塞控制中的“慢开始”、“拥塞避免”、“乘法减小”、“快重传”和“快恢复”等五项措施的含义，并结合图中的具体情况说明每项措施发生的所有时间段或时间点。(15 分)
- (2) 说明在 B、D、F、H 等 4 个时刻，发送端所检测的事件。(4 分)
- (3) 很多网络专家说：“许多 Internet 上的 TCP 传输从来没有进入拥塞避免阶段”。请判断该论点的真伪，并说明理由。(注：据统计，WWW 上超过 90% 的 Web 对象都小于 10Kbytes)。(6 分)





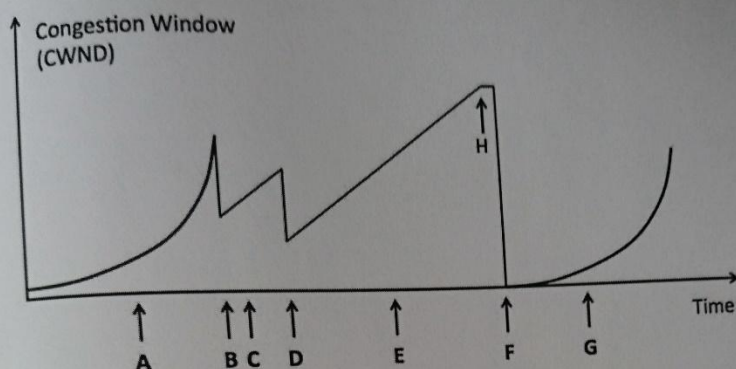
Dijkstra	含负权
-----------------	------------

五、针对下图中的 TCP 发送端的拥塞窗口的随时间的变化情况，回答问题：

(1) 说明 TCP 用赛控制中的“满开始”、“拥塞避免”、“乘法减小”、“快重传”和“快恢复”等五项措施的含义，并结合图中的具体情况说明每项措施发生的所有时间段或时间点。

(2) 说明在 B、D、F 等 3 个时刻和 H 时间点，发送端所检测的事件。

(3) 很多网络专家说：“许多 Internet 上的 TCP 传输从来没有进入拥塞避免阶段”。请判断该论点的真伪，并说明理由。(注：经统计，WWW 上超过 90% 的 Web 对象都小于 10Kbytes)。



答案：(1) 满开始：A 和 G；拥塞避免：C 和 E；乘法减小：B 和 D；快重传和快恢复：D (2) B：连续收到 3 个同一序号的确认；D：连续收到 3 个同一序号的确认；F：计时重传发生；H：拥塞窗口达到流量控制窗口的大小，不能继续增长。(3) 论断为真：因为 HTTP 协议在取得 Web 对象时，针对每一个对象，建立一次 TCP 连接；一个 TCP 数据报通常 1500Bytes，不到 8 个数据报就可以完成超过 90% 的 Web 对象的传输，然后 HTTP 使用的 TCP 连接会直接关闭。

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2016 年 秋 季 学 期 考 试 科 目: 计算机网络 学 院: 信息科学与工程学院

试 卷 类 型: B 卷 命 题 人: 唐瑞春 洪锋 李臻 审 核 人: 李臻

考试说明: 本课程为闭卷考试, 共 4 页, 除考场规定的必需用品外还可携带的文具有

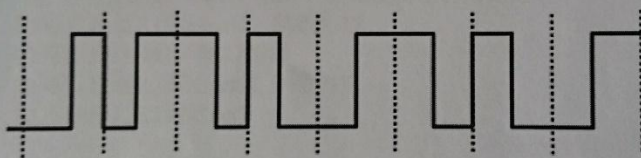
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、选择题(共 15 题, 每题 2 分, 共 30 分)

1. _____ 不是一个网络协议的组成要素之一。

- A. 语法 B. 语义 C. 同步 D. 体系结构

2. 若下图为10BaseT网卡接收到的信号波形, 则该网卡收到的比特串是



- A. 0011 0110 B. 1010 1101 C. 0101 0010 D. 1100 0101

3. 衡量网络上数据传输速率的单位是 bps, 其含义是 ()。

- A. 信号每秒传输多少公里 B. 信号每秒传输多少千公里
C. 每秒传送多少个二进制位 D. 每秒传送多少个数据

4. 调制解调器的功能是实现 ()

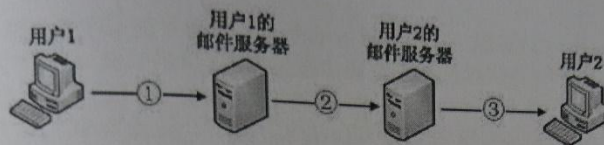
- A. 数字信号的编码 B. 数字信号的整形
C. 模拟信号的放大 D. 模拟信号与数字信号的转换

5. 主机甲通过1个路由器(存储转发方式)与主机乙互联, 两段链路的数据传输速率均为10Mbps, 主机甲分别采用报文交换和分组大小为10kb的分组交换向主机乙发送1个大小为 8×10^6 比特的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间, 则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为

- A. 800ms、1600ms B. 801ms、1600ms C. 1600ms、800ms D. 1600ms、801ms

14. 下面选项中不属于 OSI(开放系统互连)参考模型七个层次的是 ()。
- A. 数据链路层 B. 应用层 C. 物理层 D. 用户层

15. 若用户1与用户2之间发送和接收电子邮件的过程如下图所示, 则图中1、2、3阶段分别使用的应用层协议可以是



- A. SMTP、SMTP、SMTP B. POP3、SMTP、POP3
C. POP3、SMTP、SMTP D. SMTP、SMTP、POP3

二、简答题(共 4 题, 每题 8 分, 共 32 分)

1. 数据链路层的三个基本问题分别是什么, 为什么都必须加以解决?
2. IGP 和 EGP 这两类协议的主要区别是什么?
3. 试举例说明为什么在运输链接建立时要使用三次握手, 说明如不这样做可能会出现什么情况?
4. 为什么在无线局域网中不能使用 CSMA/CD 协议而必须使用 CSMA/CA 协议?

三、计算题(共 4 题, 每题 分, 共 38 分)

1. 一个数据报长度为 4000 字节(固定首部长度)。现在经过一个网络传送, 此网络能够传送的最大数据长度为 1500 字节, 试问应当划分为几个短些的数据报片? 各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和 MF 标志应为何数值? (8 分)

2. A、B 两站位于长 2Km 的基带总线局域网的两端, C 站位于 A、B 站之间, 数据传输速率为 10Mbps, 信号传播速度为 $200\text{m}/\mu\text{s}$, B 站接收完毕 A 站发来的一帧数据所需的时间是 $80\mu\text{s}$, 求数据帧的长度; 若 A、C 两站同时向对方发送一帧数据, $4\mu\text{s}$ 后两站发现冲突, 求 A、C 两站的距离 (8 分)

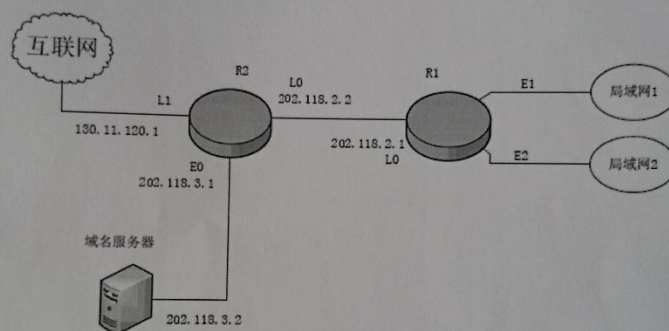
3. TCP 的拥塞窗口 cwnd 大小与传输轮次 n 的关系如下所示 (12 分)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
cwnd	1	2	4	8	16	17	18	19	20
n	10	11	12	13	14	15	16	17	18
cwnd	21	22	23	24	25	26	27	28	14
n	19	20	21	22	23	24	25	26	
cwnd	15	16	17	18	1	2	4	8	

- (1) 试画出表格所示的拥塞窗口与传输轮次关系的曲线 (3 分)

- (2) 指明 TCP 在慢开始阶段的时间间隔 (2 分)
- (3) 指明 TCP 工作在拥塞避免阶段的时间间隔 (2 分)
- (4) 第 1 轮次, 第 19 轮次, 第 25 轮次门限值分别为多少 (3 分)
- (5) 第 17 轮次和第 22 轮次之后发送方是通过收到 3 个重复确认还是通过超时检测到丢失了报文 (2 分)

4. 某公司网络拓扑图如下图所示, 路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2, 通过接口 L0 连接路由器 R2, 并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1; R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2, L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1, E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1; 域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2 (10 分)



R1 和 R2 的路由表结构为

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
------------	------	-----------	----

- (1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网, 分别分配给局域网 1、局域网 2, 每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果, 说明理由或给出必要的计算过程 (3 分)
- (2) 请给出 R1 的路由表, 使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。(4 分)
- (3) 请采用路由聚合技术, 给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由 (3 分)

2016 年《计算机网络》考试 B 卷答案

一.

1.D 2,A 3,C 4,D 5,D
6,C 7,C 8,B 9,B 10,D
11,C 12,D 13,A 14,D 15,D

二(参考)

1.

解答:封装成帧就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部(在首部和尾部里面有许多必要的控制信息),这样就构成了一个帧。接收端在收到物理层上交的比特流后,就能根据首部和尾部的标记,从收到的比特流中识别帧的开始和结束。

所谓“透明传输”就是上层交下来的数据,不管是什么形式的比特组合,都必须能够正确传送。由于帧的开始和结束的标记是使用专门指明的控制字符,因此,所传输的数据中的任何比特组合一定不允许和用作帧定界的控制字符的比特编码一样,否则就会出现帧定界的错误。数据链路层不应当对要传送的数据提出限制,即不应当规定某种形式的比特组合不能够传送。

如果数据链路层没有差错检测,那么当目的主机收到其他主机发送来的数据时,在交给高层后,如果应用程序要求收到的数据必须正确无误,那么目的主机的高层软件可以对收到的数据进行差错检测。如果发现数据中有差错,就可以请求源主机重传这些数据。这样做就可以达到正确接收数据的目的。但这种工作方式有一个很大的缺点,就是一些在传输过程中出现了错误的数据(请注意,这些已经是没有用处的数据)还会继续在网络中传送,这样就浪费了网络的资源。例如,源主机到目的主机的路径中共有 20 个结点。在传送数据时,第一个结点就检测出了差错。如果数据链路层有差错检测的功能,就可以把这个有差错的帧丢弃,以后就不再传送了。否则这个没有用处的帧还要在网络上继续传送,还要陆续通过后面的 19 个结点,这就造成了网络资源的浪费。

2.

解答:IGP 是内部网关协议,即在一个自治系统内部使用的路由选择协议,而这与在互联网中的其他自治系统选用什么路由选择协议无关。目前这类路由选择协议使用得最多,如 RIP 和 OSPF 协议。

EGP 是外部网关协议。若源主机和目的主机处在不同的自治系统中(这两个自治系统可能使用不同的内部网关协议),当数据报传到一个自治系统的边界时,就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。这样的协议就是外部网关协议 EGP。目前使用最多的外部网关协议是 BGP 的版本 4 (BGP-4)。

3.我们知道,3 次握手完成两个重要的功能,既要双方做好发送数据的准备工作(双方都知道彼此已准备好),也要允许双方就初始序列号进行协商,这个序列号在握手过程中被发送和确认。

现在把三次握手改成仅需要两次握手,死锁是可能发生的。作为例子,考虑计算机 A 和 B 之间的通信,假定 B 给 A 发送一个连接请求分组, A 收到了这个分组,并发送了确认应答分组。按照两次握手的协定, A 认为连接已经成功地建立了,可以开始发送数据分组。可是, B 在 A 的应答分组在传输中被丢失的情况下,将不知道 A 是否已准备好,不知道 A 建议什么样的序列号, B 甚至怀疑 A 是否收到自己的连接请求分组。在这种情况下, B 认为连接还未建立成功,将忽略 A 发来的任何数据分组,只等待连接确认应答分组。而 A 在发出的分组超时后,重复发送同样的分组。这样就形成了死锁

4.

在无线局域网中不能使用 CSMA/CD 协议的理由是：

(1) 要在局域网中实现碰撞检测，就必须在发送数据的同时也进行接收。这对有线以太网来说是很容易的事。但在无线局域网的适配器上，接收信号的强度往往会远小于发送信号的强度，因此若要实现碰撞检测，那么在硬件上需要的花费就过大。因此，实用的无线局域网在发送数据时，都不能同时接收数据，因此不可能实现碰撞检测。

(2) 以太网的碰撞检测是假定了所有的站点都能够听到其他站点是否在发送数据。但在无线局域网的工作环境，这个假定是不能成立的。当无线局域网中的一个站点要发送数据时，如果检测到信道空闲，那么在这个站点的信号覆盖范围内，信道的实际情况未必是空闲的。

有线的以太网在发送数据时，如果检测到碰撞，就立即停止发送。但无线局域网无法实现碰撞检测，因此无线局域网的一个站点在发送数据时，只能是把它发送完毕。如果接着没有收到确认，就表明刚才发送的数据帧出了差错（也许是发生了碰撞，也许是其他的原因），这时就重传前面的数据帧。显然，这样对信道资源的浪费就较大。为了减少碰撞的概率，无线局域网就采用碰撞避免的策略。当然，这里的“避免”也只是“尽量减少碰撞的概率”，而非能够保证发生碰撞的概率是零。

三

1

题解：数据报的总长度减去首部长度，得出 IP 数据报的数据部分长度为：

$$4000 - 20 = 3980 \text{ B}$$

划分出一个数据报片（要考虑首部有 20 字节长）： $3980 - 1480 = 2500 \text{ B}$ ，

剩下的数据长度，大于 MTU。

再划分出一个数据报片： $2500 - 1480 = 1020 \text{ B}$ ，

剩下的数据长度，小于 MTU。

故划分为 3 个数据报片，其数据字段长度分别为 1480, 1480 和 1020 字节。

片偏移字段的值分别为 0, $1480 / 8 = 185$ 和 $2 \times 1480 / 8 = 370$ 。

MF 字段的值分别为 1, 1 和 0。

2

信号传播的时间： $2000\text{m} / 200\text{m}/\mu\text{s} = 10\mu\text{s}$

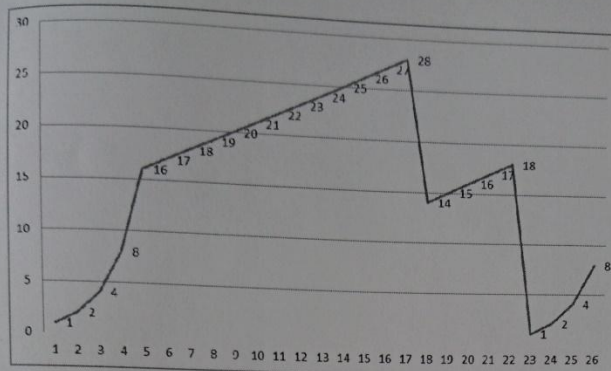
传输时间： $X / 10\text{Mbps} + 10\mu\text{s} = 80\mu\text{s}$

$X / 10\text{Mbps} = 70\mu\text{s}$ $X = 700$ 数据帧的长度为 700 比特

4us 后两站发现冲突： $X \text{ 米} / 200\text{m}/\mu\text{s} = 4\mu\text{s}$ $X = 800 \text{ 米}$

3

(1)



- (2) 慢开始时间 1-5 23-26
 (3) 拥塞避免时段 6-17 18-22
 (4) 16
 14
 9
 (5) 17 轮次 收到 3 个重复确认
 22 轮次 检测丢失报文

4

(1) 由题目知网络地址位数是24位, 由于IP地址是32位, 因此其主机号部分就是8位。由于主机号全0和全1的地址不分配。因此8位主机号所能表示的主机数就是2的8次方减2, 即254台。

将此地址空间分别分配给局域网 1、局域网 2, 每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个, 则使用一位表示子网号, 其中的 7 位表示主机号, 所以划分的两个网段是: 202.118.1.0/25 和 202.118.1.128/25 子网掩码是: 255.255.255.128。

(2) 由第一问得出局域网1的IP地址为202.118.1.0, 局域网2的IP地址为202.118.1.128 路由器R1直接与局域网1和2通过接口E1和E2连接。

路由器R1到达202.118.3.2网络需要通过R2。R1的默认路由为0.0.0.0

所以 R1 的路由表为:

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128	-	E1
202.118.1.128	255.255.255.128	-	E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

(3) 由第一问可知, 局域网 1 和局域网 2 可以聚合为 202.118.1.0/24 R2 到达局域网 1 和局域网 2 的路径相同, 都需要经过接口 L0 到达路由器 R1。所以 R2 的路由表:

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.0	202.118.2.1	L0